

MODUL PRAKTIKUM PENGUKURAN BESARAN LISTRIK



Disusun Oleh :

1. Winasis, S.T., M.Eng.
2. Dr. Eng Suroso, S.T., M.Eng.

Ver1.0

2012

Modul Praktikum Pengukuran Besaran Listrik digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan praktikum Pengukuran Besaran Listrik di Program Studi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman

TKE 131203

**MODUL PRAKTIKUM
PENGUKURAN BESARAN LISTRIK (TKE 131203)**

Tim Penyusun :

Winasis, S.T., M.Eng

Dr.Eng Suroso, S.T., M.Eng

Versi 1.0

Copyright © Teknik Elektro Unsoed

Dilarang memproduksi seluruh atau sebagian dari modul ini, dalam bentuk apapun dan oleh siapapun, tanpa seizin dari Program Studi Teknik Elektro UNSOED, jika melanggar ketentuan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR TABEL	7
1. UNIT I PENGUKURAN TEGANGAN, HAMBATAN DAN ARUS MENGGUNAKAN MULTIMETER	8
1.1. Kompetensi	8
1.2. Pengenalan Multimeter	8
1.3. Percobaan I : Pengukuran Tegangan DC	9
1.3.1. Tujuan Khusus	9
1.3.2. Alat dan Bahan	9
1.3.3. Dasar Teori	9
1.3.4. Percobaan dan Pengamatan	10
1.3.5. Data Pengamatan	11
1.4. Percobaan II : Pengukuran Resistansi	12
1.4.1. Tujuan	12
1.4.2. Alat dan Bahan	12
1.4.3. Dasar Teori	12
1.4.4. Percobaan dan Pengamatan	13
1.4.5. Data Pengamatan	14
1.5. Percobaan III : Pengukuran Arus DC	14
1.5.1. Tujuan	14
1.5.2. Alat dan Bahan	14
1.5.3. Dasar Teori	14
1.5.4. Langkah Percobaan	15
2. UNIT II PENGUKURAN TEGANGAN AC SINUSOIDAL DENGAN OSILOSKOP	17

2.1. Kompetensi.....	17
2.2. Dasar Teori.....	17
2.2.1. Pengenalan Osiloskop	17
2.2.2. Pengenalan Function Generator	19
2.3. Alat dan Bahan	20
2.4. Percobaan dan Pengamatan	21
2.4.1. Pengoperasian Osiloskop	21
2.4.2. Pengoperasian (Seting) Function generator	22
2.4.3. Pengukuran Tegangan AC	23
2.5. Data Pengamatan.....	25
UNIT III JEMBATAN ARUS SEARAH DAN BOLAK BALIK	28
3.1. Kompetensi.....	28
3.2. Dasar Teori.....	28
3.3. Alat dan Bahan	31
3.4. Percobaan dan Pengamatan	31
3.4.1. Jembatan Wheatstone	31
3.4.2. Jembatan Pembanding Kapasitansi.....	32
3.4.3. Jembatan Pembanding Induktansi	32
3.4.4. Jembatan Maxwell	33
3.4.5. Jembatan Hay.....	34
3.4.6. Jembatan Wien	35
3.4.7. Jembatan Schering	36
3.5. Pengamatan dan Analisis.....	36
3. APENDIKS A KODE WARNA RESISTOR	37
4. APENDIKS B MERANGKAI KABEL KOMPONEN DAN INSTRUMEN	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Bagian Instrumen Multimeter	9
Gambar 1-2 Rangkaian pengujian pengukuran tegangan DC	10
Gambar 1-3 Rangkaian pada breadboard	11
Gambar 1-4 Pengukuran Resistansi	13
Gambar 1-5 Rangkaian pengukuran dengan ampere meter	15
Gambar 1-6 Pengukuran arus listrik dengan rangkaian ekuivalen voltmeter.....	16
Gambar 2-1 Panel osiloskop analog.....	18
Gambar 2-2 Function Generator.....	20
Gambar 2-3 Pengoperasian function generator	22
Gambar 2-4 Rangkaian pengukuran.....	23
Gambar 2-5 Pengukuran pergeseran fasa.....	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Pengukuran tegangan suplai dengan voltmeter	11
Tabel 1-2 Pengukuran tegangan elemen dengan voltmeter	12
Tabel 1-3 Pengukuran resistansi	14
Tabel 2-1 Pengamatan Vs sine wave 1 Vpp, 1 kHz	26
Tabel 2-2 Pengamatan Vs sine wave 0,6 Vpp, 500 Hz	27

1. UNIT I PENGUKURAN TEGANGAN, HAMBATAN DAN ARUS MENGGUNAKAN MULTIMETER

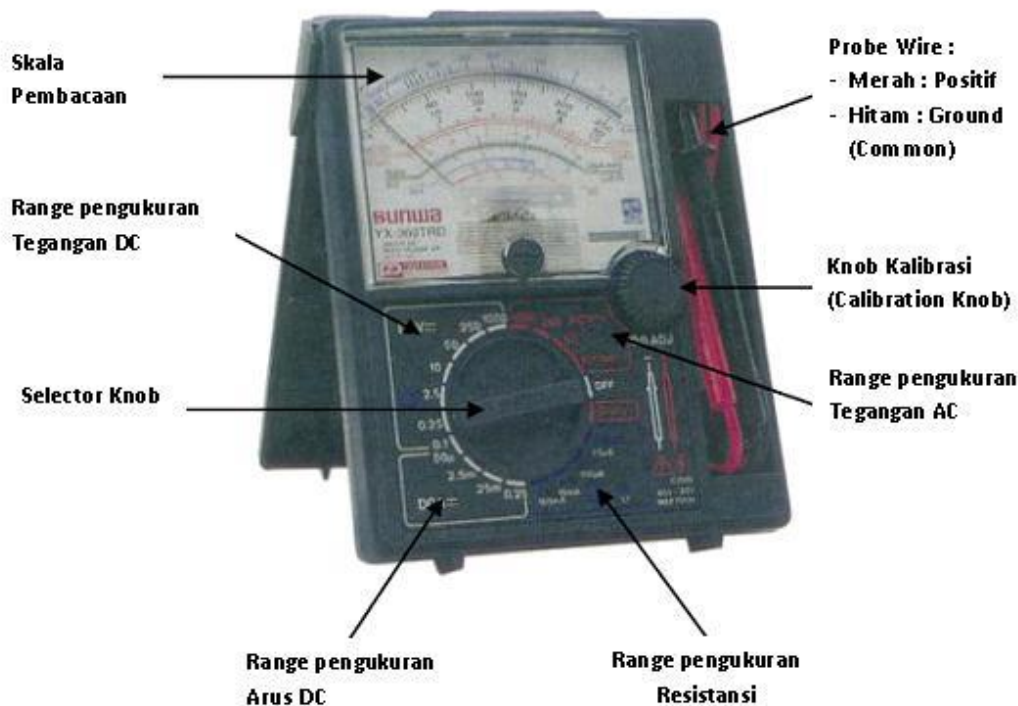
1.1. Kompetensi

1. Mahasiswa dapat melakukan pengukuran tegangan DC menggunakan voltmeter
2. Mahasiswa dapat melakukan pengukuran arus DC menggunakan amperemeter
3. Mahasiswa dapat melakukan pengukuran hambatan dengan menggunakan ohmmeter
4. Mahasiswa dapat menggunakan instrument alat ukur voltmeter, ohmmeter dan amperemeter (multi meter) dengan baik dan benar.

1.2. Pengenalan Multimeter

Multimeter adalah alat ukur yang dipakai untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan (resistansi). Multimeter sering juga disebut AVO (ampere, volt, dan ohm) meter. Bagian multimeter antara lain

1. Papan Skala : digunakan untuk membaca hasil pengukuran. Pada papan skala terdapat skala-skala; tahanan/resistan (*resistance*) dalam satuan Ohm (Ω), tegangan (ACV dan DCV), kuat arus (DCmA), dan skala-skala lainnya.
2. Saklar Pemilih Jangkauan Ukur : digunakan untuk menentukan posisi kerja multimeter, dan batas ukur (*range*).
3. Sekrup Pengatur Posisi Jarum (*preset*) : digunakan untuk menara jarum penunjuk pada angka nol (sebelah kiri papan skala).
4. Tombol Pengatur Jarum Pada Posisi Nol (*Zero Adjustment*) : digunakan untuk menara jarum penunjuk pada angka nol sebelum multimeter digunakan untuk mengukur nilai tahanan/resistan.
5. Probe Wire



Gambar 1-1 Bagian Instrumen Multimeter

1.3. Percobaan I : Pengukuran Tegangan DC

1.3.1. Tujuan Khusus

Mahasiswa dapat melakukan pengukuran tegangan DC dengan menggunakan Voltmeter

1.3.2. Alat dan Bahan

1. Analog Voltmeter DC (Multimeter)
2. Power Suplai DC
3. Resistor dengan berbagai ukuran (100 Ω , 2.2 k Ω dan 4.7 k Ω)
4. Papan rangkaian
5. Kabel penghubung dan jumper

1.3.3. Dasar Teori

Gaya yang menyebabkan arus mengalir melalui elemen rangkaian listrik dinamakan *electromotive force* (emf atau E) atau tegangan. Besaran tegangan ini dinyatakan dengan notasi E atau V dengan satuan Volt (V).

Voltmeter adalah instrument yang digunakan untuk mengukur tegangan. Pada pengukuran tegangan, voltmeter harus dihubungkan secara paralel dengan terminal

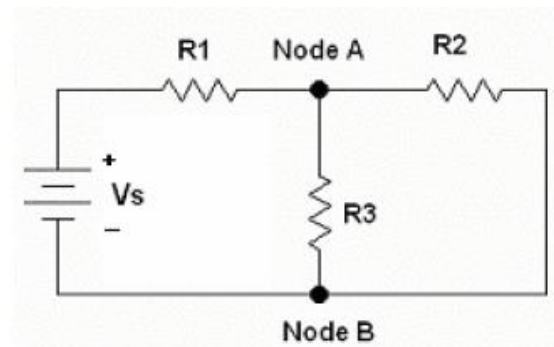
elemen rangkaian yang akan diukur nilai tegangannya. Secara umum, voltmeter memiliki resistansi internal yang tinggi sehingga tidak mempengaruhi rangkaian dimana voltmeter dihubungkan.

Ketika menggunakan voltmeter DC untuk mengukur tegangan DC, sangat penting untuk memastikan polaritas dan range batas pengukuran sebelum menerapkan daya pada rangkaian. Polaritas yang terbalik atau pemilihan range yang terlalu kecil akan menyebabkan pointer akan memukul batas mekanis pada ujung skala alat ukur. Oleh karenanya tidak mungkin mendapatkan pembacaan pengukuran yang valid pada kondisi ini dan hal ini dapat menyebabkan voltmeter menjadi rusak.

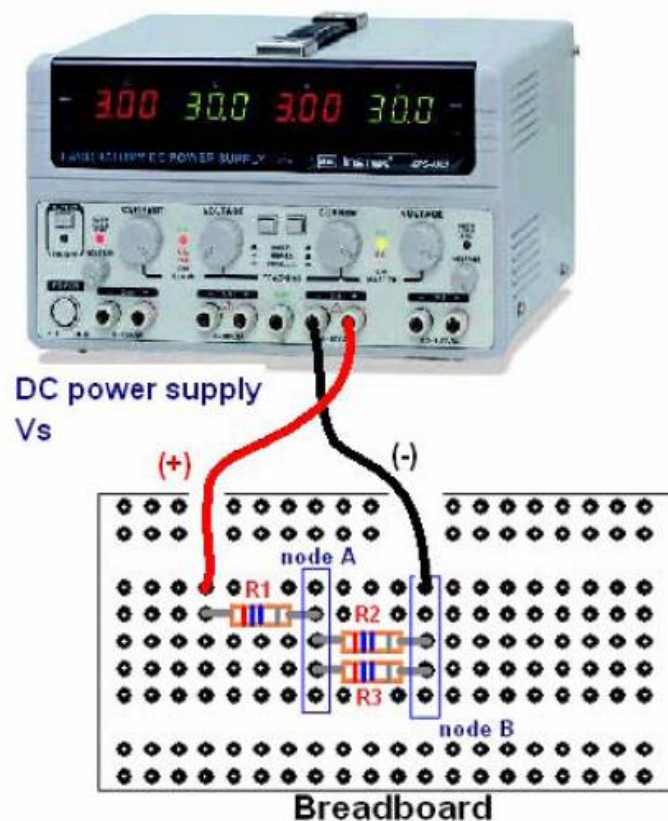
Pastikan polaritas dan range batas pengukuran sebelum melakukan pengukuran DC

1.3.4. Percobaan dan Pengamatan

1. Siapkan alat dan bahan percobaan
2. Hubungkan power suplai DC ke sumber daya (jala – jala) dan nyalakan. Kemudian putar pengatur (control) tegangan power suplai ke arah kiri (posisi tegangan minimal).
3. Hubungkan probe positif (prob merah) voltmeter ke terminal positif suplai DC dan prob ground (prob hitam) ke terminal ground power suplai DC. Pastikan range tegangan voltmeter lebih besar dari tegangan power suplai DC.
4. Ukur dan catat pembacaan tegangan DC yang ditunjukkan oleh voltmeter
5. Perlahan putar pengatur (knob control) tegangan power suplai ke arah kanan hingga mencapai posisi maksimal dan amati perubahan pembacaan pada voltmeter. Catat pembacaan tegangan DC yang ditunjukkan oleh voltmeter pada tabel 1.1
6. Untuk pengukuran tegangan pada rangkaian, buatlah rangkaian seperti pada gambar 1.2 dan gambar 1.3. berikut



Gambar 1-2 Rangkaian pengujian pengukuran tegangan DC



Gambar 1-3 Rangkaian pada breadboard

7. Atur tegangan output power suplai DC pada tegangan 10V
8. Putarlah knob selektor voltmeter pada range pengukuran tegangan DC yang sesuai (konfirmasi kepada asisten sebelum melakukan pengukuran).
9. Hubungkan ujung merah ke salah satu ujung resistor dan probe hitam ke ujung resistor yang lain.
10. Amati dan catat pembacaan voltmeter pada tabel 1.2

Catatan :

1. jika pointer bergerak ke arah kiri (negatif) maka hal ini menunjukkan polaritas probe terbalik, pada kondisi ini balikkah probe voltmeter.
2. Jika pointer bergerak ke kanan hingga batas maksimal skala ukur maka hal ini menunjukkan pemilihan range tegangan DC voltmeter terlalu kecil, putar knob selektor voltmeter untuk menaikkan range tegangannya)

1.3.5. Data Pengamatan

Tabel 1-1 Pengukuran tegangan suplai dengan voltmeter

No	Tegangan Power Suplai (V)	Tegangan terukur pada volt moter (V)	Tegangan terukur sesuai?
1			
2			
3			
4			
5			

Tabel 1-2 Pengukuran tegangan elemen dengan voltmeter

No	Tegangan Suplai (V)	Tegangan R1 (V)	Tegangan R2 (V)	Tegangan R3 (V)
1				
2				
3				
4				
5				

1.4. Percobaan II : Pengukuran Resistansi

1.4.1. Tujuan

1. Mahasiswa dapat melakukan pengukuran nilai resistansi suatu hambatan dengan menggunakan ohm meter
2. Mahasiswa dapat menggunakan instrument ohm meter dengan baik dan benar

1.4.2. Alat dan Bahan

1. Ohm meter (multimeter)
2. Beberapa resistor

1.4.3. Dasar Teori

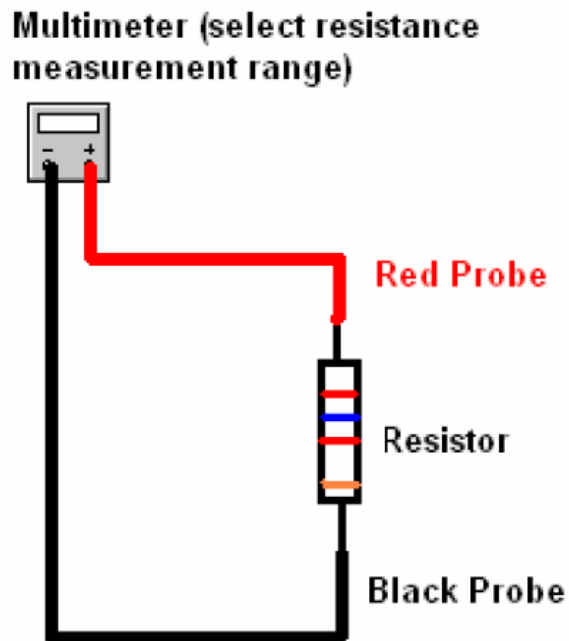
Semua material memiliki resistansi elektrik yang melawan aliran arus listrik pada rangkaian. Resistansi (R) adalah hambatan terhadap arus listrik dan satuan resistansi adalah ohm (Ω). Instrumen yang digunakan untuk mengukur resistansi dinamakan ohmmeter.

Pada dasarnya, ohmmeter tersusun atas sumber daya DC (biasanya berupa baterai), sebuah miliampere meter dan switch untuk memilih tahanan internal untuk kalibrasi alat ukur. Untuk pengukuran resistansi, tahanan yang tidak diketahui ditempatkan pada kedua

terminal probe ohmmeter dan nilai resistansi akan ditampilkan (dibaca) dari skala di bawah pointer.

Pada pengukuran resistansi, ohmmeter harus dihubungkan dengan elemen rangkaian pada kondisi tanpa daya listrik. Langkah pengukuran resistansi menggunakan ohm meter adalah :

- (1) Pilih range pengukuran yang sesuai dengan memutar knob selektor.
- (2) Hubungkan (hubung singkat) kedua terminal probe ohm meter dan nol kan ohmmeter dengan memutar knob pengatur 0 ohm meter
- (3) Hubungkan terminal (probe) ohm meter pada pada elemen (contoh resistor) yang akan diukur nilai resistansinya, kemudian baca nilainya pada skala pembacaan
- (4) Tentukan (hitung) nilai resistansi yang diukur dengan mengalikan nilai yang terbaca dengan faktor skala pengali yang dipilih.



Gambar 1-4 Pengukuran Resistansi

1.4.4. Percobaan dan Pengamatan

1. Siapkan alat dan bahan percobaan
2. Dengan menggunakan ohm meter, ukur nilai resistansi resistor dan catat hasil pengukuran pada kolom nilai terukur pada tabel pengukuran 1.3
3. Bandingkan hasil pengukuran dengan nilai dan toleransi resistor yang tertera pada badan resistor (lihat appendix A untuk pembacaan nilai resistansi). Apakah nilai terukur tersebut masih dalam batas toleransi?

1.4.5. Data Pengamatan

Tabel 1-3 Pengukuran resistansi

Resistor	Gelang				Nilai terbaca	Toleransi	Nilai terukur	dalam batas toleransi ?
	I	II	III	IV				
R1								
R2								
R3								

1.5. Percobaan III : Pengukuran Arus DC

1.5.1. Tujuan

Mahasiswa dapat melakukan pengukuran arus DC dengan menggunakan Amperemeter

1.5.2. Alat dan Bahan

1. Amperemeter DC (Multimeter)
2. Power Suplai DC
3. Beberapa resistor
4. Papan rangkaian
5. Kabel penghubung dan jumper

1.5.3. Dasar Teori

Jika sumber tegangan diterapkan pada sebuah rangkaian maka arus listrik akan mengalir melalui rangkaian tersebut. Satuan arus listrik adalah ampere (A). Ampere meter adalah instrument yang digunakan untuk mengukur aliran arus listrik. Pada pengukuran arus, ampere meter harus dihubungkan secara seri dengan elemen rangkaian yang hendak diukur nilai arusnya.

Ketika sebuah ampere meter dihubungkan seri pada rangkaian, maka resistansi internal dari instrumen ampere meter akan menambah resistansi rangkaian. Oleh karenanya arus yang mengalir akan berkurang. Untuk meminimalkan efek ini, maka ampere meter didesain memiliki resistansi internal yang rendah.

Pada pengukuran arus DC, arus listrik harus masuk ke terminal positif (probe merah) dan keluar meninggalkan terminal negatif (probe hitam) instrument ampere meter DC. Polaritas yang terbalik atau pemilihan range yang terlalu kecil akan menyebabkan pointer

akan memukul batas mekanis pada ujung skala alat ukur dan menyebabkan ampere meter menjadi rusak.

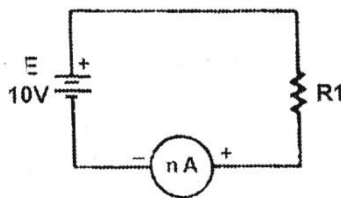
Pastikan ampere meter terhubung seri dengan beban (rangkaian) yang akan diukur

Pastikan polaritas dan range batas pengukuran sebelum melakukan pengukuran DC

Pengukuran arus DC juga dapat dilakukan dengan ekuivalen ampere meter DC dengan cara menghubungkan volt meter DC yang diparalel dengan sebuah resistor yang diketahui nilainya. Jika ekuivalen ampere meter DC ini dihubungkan seri dengan sebuah rangkaian atau komponen misal resistor, arus yang mengalir akan menghasilkan drop tegangan diantara resistor yang nilainya diketahui dan tegangan ini akan terbaca oleh voltmeter. Kemudian nilai arus dapat dihitung dengan menggunakan persamaan $I = E / R$.

1.5.4. Langkah Percobaan

1. Siapkan alat dan bahan percobaan
2. Hubungkan power suplai DC ke sumber daya (jala – jala) dan nyalakan. Kemudian putar pengatur (control) tegangan power suplai ke arah kiri (posisi tegangan minimal).
3. Hubungkan probe positif (prob merah) voltmeter ke terminal positif suplai DC dan prob ground (prob hitam) ke terminal ground power suplai DC.
4. Atur tegangan DC keluaran power supply pada tegangan 10V, kemudian lepaskan voltmeter dan matikan power supply.
5. Susunlah rangkaian pengujian seperti pada gambar 1.5 berikut



Gambar 1-5 Rangkaian pengukuran dengan ampere meter

6. Dengan menggunakan persamaan $I = E/R$, hitung dan catat nilai arus yang mengalir di rangkaian

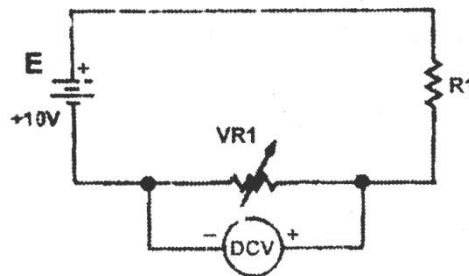
$$I = E / R = \dots\dots\dots \text{mA}$$

7. Putarlah knob selektor amperemeter pada range pengukuran arus DC yang sesuai.
8. Nyalakan power suplai, kemudian amati dan catat pembacaan ampere meter

$$I = \dots\dots\dots \text{mA}$$

Bandingkan apakah hasil pengukuran sesuai dengan nilai perhitungan sebelumnya?

9. Buatlah ekuivalen amperemeter dengan menghubungkan resistor yang diketahui nilainya dengan sebuah voltmeter.
10. Hubungkan ekuivalen amperemeter tersebut secara seri dengan rangkaian yang akan diukur nilai arusnya (gambar 1.6)



Gambar 1-6 Pengukuran arus listrik dengan rangkaian ekuivalen voltmeter

11. Ukur dan catat pembacaan voltmeter, kemudian hitung nilai arus yang mengalir dengan membagi nilai pembacaan voltmeter dengan nilai resistor

$E = \dots\dots\dots$ V (pembacaan voltmeter)

$I = \dots\dots\dots$ mA (hasil perhitungan)

Catatan :

1. Pastikan polaritas dan range yang dipilih sudah benar. jika pointer bergerak ke arah kiri (negatif) maka hal ini menunjukkan polaritas probe terbalik, pada kondisi ini baliklah probe voltmeter.
2. Jika pointer bergerak ke kanan hingga batas maksimal skala ukur maka hal ini menunjukkan pemilihan range tegangan DC voltmeter terlalu kecil, putar knob selektor voltmeter untuk menaikkan range tegangannya)

2. UNIT II PENGUKURAN TEGANGAN AC SINUSOIDAL DENGAN OSILOSKOP

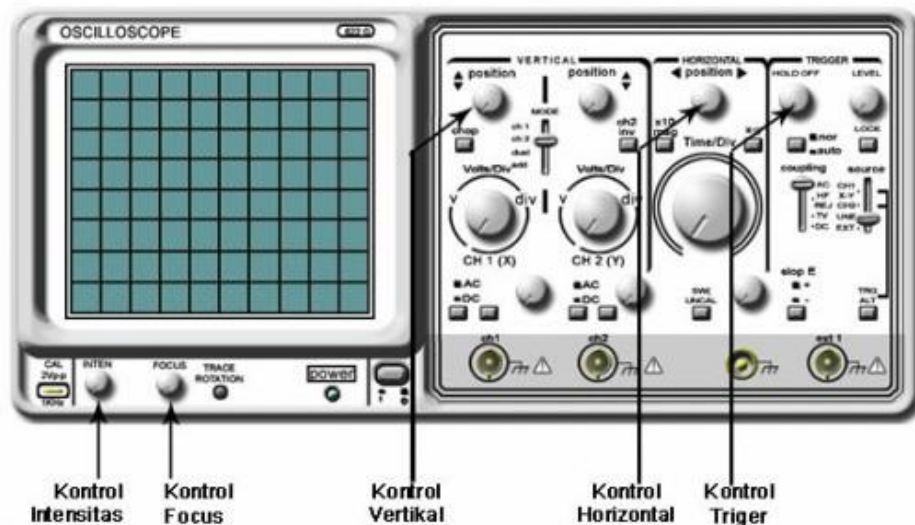
2.1. Kompetensi

1. Mahasiswa dapat melakukan pengukuran besaran magnitude (tegangan puncak), frekuensi, periode, fasa, dan beda fasa tegangan AC sinusoid dengan menggunakan osiloskop.
2. Mahasiswa dapat menggunakan instrumen osiloskop analog dengan baik dan benar.
3. Mahasiswa dapat membandingkan pengukuran tegangan AC dengan osiloskop dan multimeter

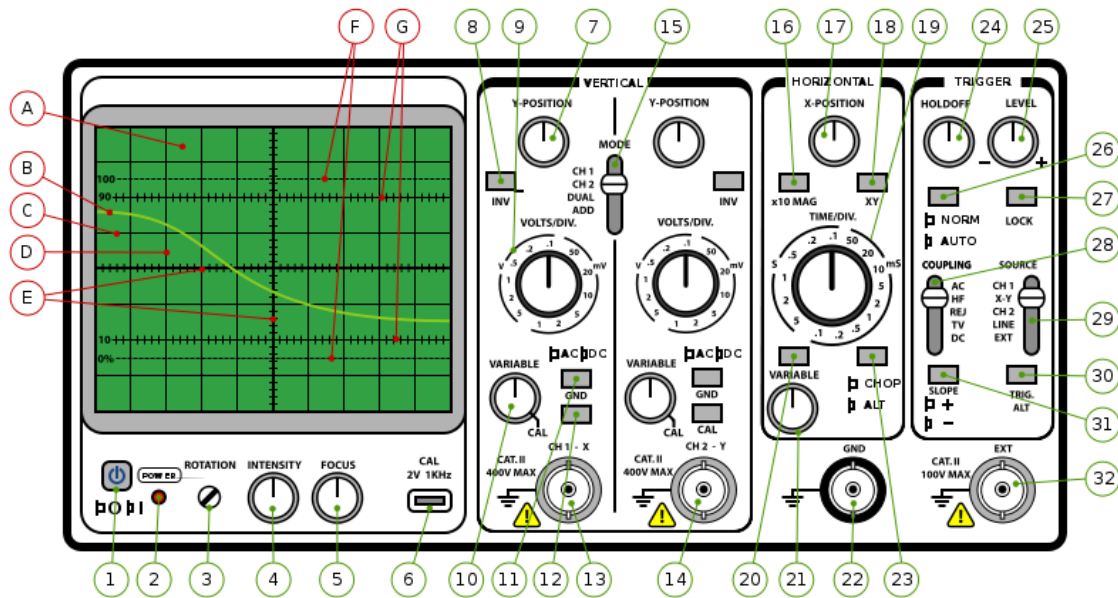
2.2. Dasar Teori

2.2.1. Pengenalan Osiloskop

Osiloskop adalah alat ukur besaran listrik yang dapat memetakan sinyal listrik. Osiloskop dapat menampilkan berbagai gelombang pada representasi layar kartesian. Hal ini dapat dilakukan dengan menampilkan (tracing) sinyal variabel pada sumbu vertikal (Y axis) sebagai fungsi signal lain pada sumbu horisontal (X axis). Pada kebanyakan aplikasi, grafik yang ditampilkan memperlihatkan bagaimana sinyal berubah terhadap waktu. Sebagai contoh diperlihatkan pada gambar di bawah ini menunjukkan representasi tegangan V pada sumbu vertikal(Y) pada sumbu horisontal (X) yang menunjukkan besaran waktu t .



Osiloskop analog seri 622 G



Gambar 2-1 Panel osiloskop analog

Keterangan displai osiloskop :

- A. Layar displai
- B. Trace signal
- C. Grid horisontal
- D. Grid vertikal
- E. Garis sentral horisontal dan vertikal

Keterangan bagian panel kontrol osiloskop

POWER : tombol power utama dari alat

INTEN (INTENSITY): pengontrol brightnees dari titik atau garis

FOCUS : untuk memfokuskan garis atau untuk mempertajam gambar

TRACE ROTATION : digunakan untuk meluruskan garis horizontal dalam bidang graticule.

Terminal Osiloskop

CH1 : terminal masukan vertikal dari CH1 (dalam operasi X-Y, merupakan terminal masukan X-axis)

CH2 : terminal masukan vertikal dari CH2 (dalam operasi X-Y, merupakan terminal masukan Y-axis)

GND : terminal ground dari oscilloscope.

EXT : terminal external trigerring

Pengaturan Vertikal

AC-DC-GND : switch untuk memilih mode koneksi

- AC : AC coupling
- DC : DC coupling
- GND : untuk men-disconnected terminal masukan

VOLT/DIV : untuk pemilihan sensitifitas axis vertikal dari 1mV/DIV sampai 5V/DIV dalam 12 range.

VAR (Variable) : digunakan untuk mendapatkan hasil tampilan yang terbaik.

Y- POSITION : digunakan untuk mengatur (menggeser) posisi vertikal.

MODE : memilih mode operasi vertikal dari CH1 dan CH2:

- CH1 : oscilloscope beroperasi dengan single-chanel yaitu hanya CH1.
- CH2 : oscilloscope beroperasi dengan single-chanel yaitu hanya CH2.
- DUAL : oscilloscope beroperasi dengan dual-chanel yaitu CH1 dan CH2
- ADD : oscilloscope menampilkan penjumlahan aljabar (CH1+CH2) atau selisih (CH1-CH2) dari kedua sinyal.

Pengaturan Horisontal

TIME/DIV : untuk memilih waktu sweep dari A sweep.

X-POSITION : pengontrol posisi horisontal.

X 10 MAG : digunakan untuk mendapatkan perbesaran sampai 10 kali.

Pengaturan Trigerring

SOURCE : memilih sumber sinyal trigerring

COUPLING : memilih mode COUPLING diantara sumber sinyal pencuplikan dan rangkaian trigger.

SLOPE : untuk memilih slope pencuplikan (trigerring slope).

LEVEL : untuk menampilkan gelombang yang tetap dan sinkron dan men-set titik mulai (start point) dari sebuah gelombang.

TRIGGER MODE : untuk memilih mode trigger yang diinginkan.

2.2.2. Pengenalan Function Generator

Generator fungsi adalah perangkat yang bertindak sebagai sumber sinyal. Perangkat ini dapat menghasilkan berbagai sinyal seperti sinus, segitiga, dan bentuk gelombang persegi, pulsa negatif dan positif.



Gambar 2-2 Function Generator

Beberapa tombol/saklar pengatur yang biasanya terdapat pada generator ini adalah:

1. Saklar daya (power switch): Untuk menyalakan generator sinyal, sambungkan generator sinyal ke tegangan jala-jala, lalu tekan saklar daya ini.
2. Pengatur Frekuensi: Tekan dan putar untuk mengatur frekuensi keluaran dalam range frekuensi yang telah dipilih. Indikator frekuensi: Menunjukkan nilai frekuensi sekarang.
3. Duty function: Tarik dan putar tombol ini untuk mengatur duty cycle gelombang.
4. DC Offset: Untuk memberikan offset (tegangan DC) pada sinyal +/- 10V. Tarik dan putar searah jarum jam untuk mendapatkan level tegangan DC positif, atau putar 20issal20 yang berlawanan untuk mendapatkan level tegangan DC 20issal20e. Jika tombol ini tidak ditarik, keluaran dari generator sinyal adalah murni tegangan AC. Misalnya jika tanpa offset, sinyal yang dikeluarkan adalah sinyal dengan amplitude berkisar +2,5V dan -2,5V. Sedangkan jika tombol offset ini ditarik, tegangan yang dikeluarkan dapat diatur (dengan cara memutar tombol tersebut) sehingga sesuai tegangan yang diinginkan (20issal berkisar +5V dan 0V).
5. Amplitude output: Putar searah jarum jam untuk mendapatkan tegangan output yang maksimal, dan kebalikannya untuk output -20dB. Jika tombol ditarik, maka output akan diperlemah sebesar 20dB.
6. Selektor fungsi: untuk memilih bentuk gelombang output yang diinginkan
7. Terminal output utama: terminal yang mengeluarkan sinyal output utama
8. Tampilan pencacah (counter display): tampilan nilai frekuensi dalam format 6×0,3"
9. Selektor range frekuensi: untuk memilih range frekuensi yang dibutuhkan.

2.3. Alat dan Bahan

1. Multimeter
2. Osiloskop analog
3. Function Generator
4. Resistor 100 Ω , 2.2 k Ω dan 4.7 k Ω

5. Kapasitor
6. Induktor
7. Papan rangkaian
8. Kabel penghubung dan jumper

2.4. Percobaan dan Pengamatan

2.4.1. Pengoperasian Osiloskop

A. Menghidupkan osiloskop

- a. Hubungkan Kabel Power dengan Soket Power pada osiloskop
- b. Hubungkan Probe yang akan digunakan dengan Channel Input pada osiloskop (CH1 atau CH2)
- c. Seting kontrol awal sebagai berikut:
 - MODE (vertical) CH1
 - MODE (sweep) AUTO
 - INTEN Mid-position
 - POSITION (vertical) Mid-position
 - POSITION (horizontal) Mid-position
- d. Tekan Saklar Power osiloskop dan LED power akan menyala. Tunggu beberapa saat (sekitar 30 detik) untuk pemanasan osiloskop. Garis horisontal (horizontal beam) akan terlihat pada screen osiloskop
- e. Osiloskop siap digunakan

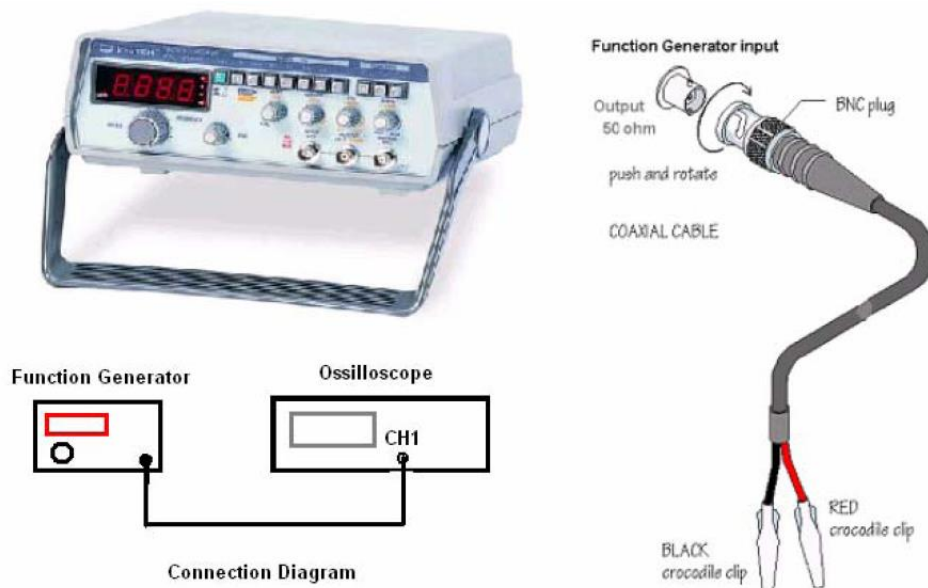
B. Kalibrasi Osiloskop

- a. Atur skala yang ada pada probe di posisi 1x
- b. Hubungkan bagian positif probe dengan CAL pada osiloskop
- c. Pada tampilan layar akan terlihat suatu bentuk gelombang kotak
- d. Atur MODE dan SOURCE sesuai dengan channel yang digunakan untuk mengkalibrasi (CH1 atau CH2)
- e. Atur VOLTS/DIV pada skala 1volt (berarti satu kotak arah vertikal bernilai 1 volt)
- f. Atur TIME/DIV pada skala 0,5 ms (berarti satu gelombang memiliki nilai periode T sebesar 0,5 ms)
- g. Aturlah posisi gelombang (vertical) agar tepat berada di sumbu utama, sehingga memudahkan dalam menghitung jumlah kotak yang dihasilkan dari gelombang kotak tersebut

- h. Aturlah VAR agar diperoleh nilai V_{pp} (Tegangan Peak to Peak) sebesar 2 volt, dan nilai f (frekuensi) sebesar 1 kHz
- i. Apabila bentuk gelombang kotak yang didapat terlihat tidak lurus atau miring, maka kalibrasikan probe dengan cara memutar setelannya menggunakan obeng yang sesuai

2.4.2. Pengoperasian (Seting) Function generator

- a. Hubungkan function generator dan oscilloscope (clip merah dan hitam ke channel 1 osiloskop) sebagaimana gambar berikut. Set Volt/Div pada 0.5 V dan Time/Div pada 1ms.

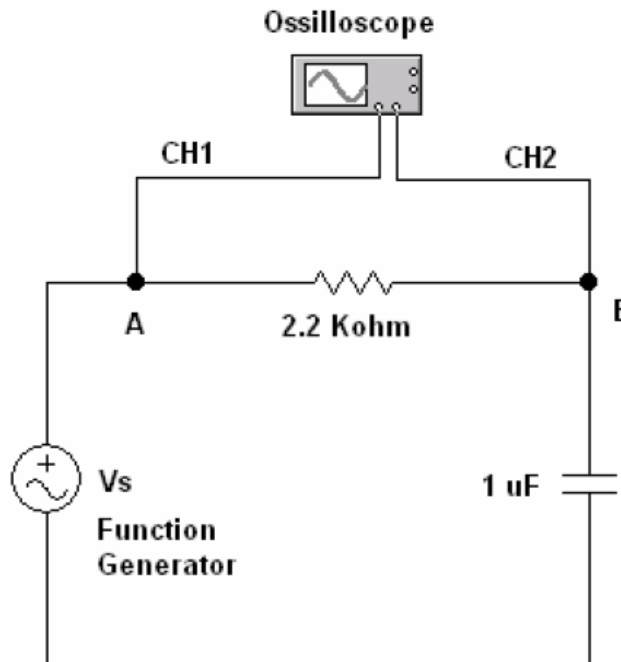


Gambar 2-3 Pengoperasian function generator

- b. Nyalakan function generator
- c. Sesuaikan FREQUENCY DIAL menjadi 1.0 dan pilih range frekuensi 1k
- d. Pilih tipe gelombang sinusoid (sine wave)
- e. Putar knob AMP (amplitude) searah jarum jam sampai didapatkan tegangan 2Vpp pada display osiloskop
- f. Putar knob FREQ (frekuensi) searah jarum jam sampai didapatkan frekuensi pada display panel function generator sebesar 5000 Hz
- g. Gambar sinyal yang ditampilkan osiloskop pada **hasil pengamatan 2.1**
- h. Dengan menggunakan VOLT/DIV dan Time/DIV yang sesuai, set function generator ke sinyal kotak (square wave) pada 500 Hz dan 0,4 Vpp. Gambar sinyal yang ditampilkan osiloskop pada **hasil pengamatan 2.2**.

2.4.3. Pengukuran Tegangan AC

- a. Susunlah rangkaian sebagai berikut. Atur V_s pada 1Vpp dan 1 kHz (sine wave). Set osiloskop pada DUAL MODE



Gambar 2-4 Rangkaian pengukuran

- b. Sesuaikan VOLT/DIV dan TIME/DIV untuk mendapatkan tampilan display sinyal terbaik. Gambar sinyal V_s (Channel 1) dan V_B (channel 2) pada **hasil pengamatan 2.3** (gunakan milimeter block).
- c. Ukur tegangan AC (V_{pp}) dengan menghitung jumlah kotak vertikal gelombang dari puncak atas sampai ke puncak bawah (peak to peak), kemudian kalikan jumlah kotak tersebut dengan skala VOLT/DIV yang digunakan. catat hasil pengukuran pada **tabel pengamatan 2.1**.
- d. Hitung nilai tegangan maksimum (V_m) sinyal AC yang diukur dengan membagi nilai tegangan puncak ke puncak.
- e. Lakukan juga pengukuran tegangan V_s dan V_B dengan menggunakan multimeter (pastikan knob selektor multimeter sudah diset pada posisi pengukuran tegangan AC dan range pengukuran yang sesuai), catat dan bandingkan hasil pengukuran yang didapatkan.
- f. Ukur periode gelombang (T), hitung jumlah kotak (horizontal) yang dihasilkan untuk membentuk satu gelombang penuh kemudian kalikan jumlah kotak tersebut dengan

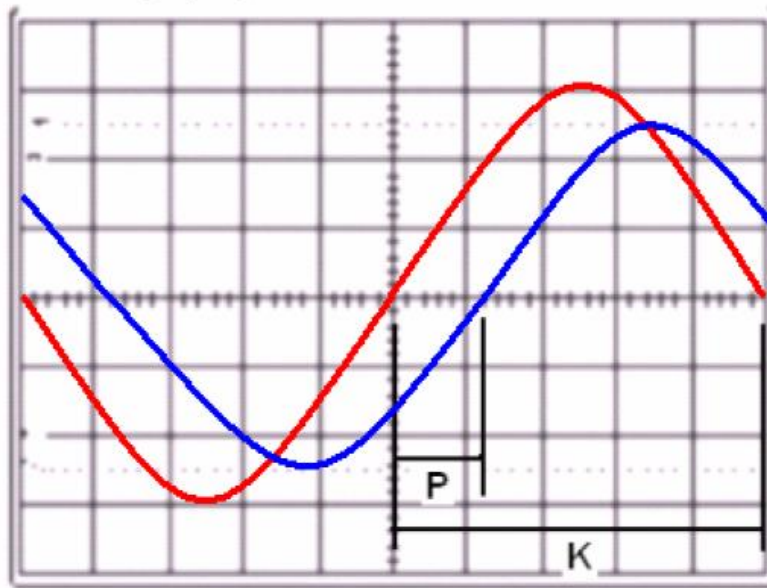
skala TIME/DIV yang digunakan. Catat hasil pengukuran pada **tabel pengamatan 2.1**

- g. Hitung nilai frekuensi (f) dengan menggunakan nilai periode gelombang yang sudah diketahui pada langkah (d), catat hasil perhitungan pada **tabel pengamatan 2.1**.

$$f = \frac{1}{T}$$

- h. Set GND untuk kedua channel, pastikan kedua sinyal berada pada satu sumbu horisontal.
- i. Sesuaikan TIME/DIV sampai didapatkan tampilan 1 siklus gelombang (25 garis kecil per setengah gelombang). Atur X-Position untuk menggeser posisi horisontal gelombang.
- j. Sesuaikan VOLT/DIV channel 1 dan 2 untuk mendapatkan tampilan yang terbaik dan sesuai. Gambar kedua gelombang pada **hasil pengamatan 2.4**.
- k. Hitung jarak pergeseran phase (P) antara kedua gelombang (lihat gambar 2.5). Hitung perbedaan fase (Φ) kedua gelombang dengan formula :

$$\Phi = \frac{P}{K} \times 180$$



Gambar 2-5 Pengukuran pergeseran fasa

- l. Ganti kapasitor pada rangkaian dengan induktor ... mH. Ulangi langkah yang sama (a sampai k) dengan V_s diset 0,6 Vpp ; 500 Hz sine wave

2.5. Data Pengamatan**Hasil Pengamatan 2.1 Tampilan Sinyal Sine 2Vpp 5 kHz****Hasil Pengamatan 2.2 Tampilan Sinyal Square 1Vpp 500 Hz****Hasil Pengamatan 2.3.a Tampilan Tegangan Vs**

Hasil Pengamatan 2.3.b Tampilan Tegangan V_B **Hasil Pengamatan 2.4 Tampilan Tegangan V_s dan V_B (Dual Mode)**Tabel 2-1 Pengamatan V_s sine wave 1 Vpp, 1 kHz

	Kotak vertikal (peak to peak)	VOLT /DIV	Vpp	Vm	Vmulti	Kotak horizontal (1 gelombang)	TIME /DIV	Periode (ms)	Frekuensi (Hz)
V_s									
V_B									

Pergeseran fase V_s dan V_B = °

Tabel 2-2 Pengamatan Vs sine wave 0,6 Vpp, 500 Hz

	Kotak vertikal (peak to peak)	VOLT /DIV	Vpp	Vm	Vmulti	Kotak horizontal (1 gelombang)	TIME /DIV	Periode (ms)	Frekuensi (Hz)
Vs									
VB									

Pergeseran fase Vs dan VB = °

UNIT III JEMBATAN ARUS SEARAH DAN BOLAK BALIK

3.1. Kompetensi

1. Mahasiswa mampu menggunakan berbagai teknik pengukuran dengan menggunakan metoda jembatan, khususnya untuk
2. jembatan AC.
3. Mahasiswa mengetahui dengan baik kegunaan dari masing-masing jenis jembatan AC beserta dengan konfigurasi, teori, dan konsep-konsepnya.
4. Mahasiswa mampu melakukan pengukuran dengan berbagai jenis jembatan AC.
5. Mahasiswa dapat menganalisis pengaruh dari masing-masing komponen dalam jembatan AC.

3.2. Dasar Teori

Rangkaian jembatan digunakan secara luas untuk pengukuran nilai-nilai elemen, seperti :

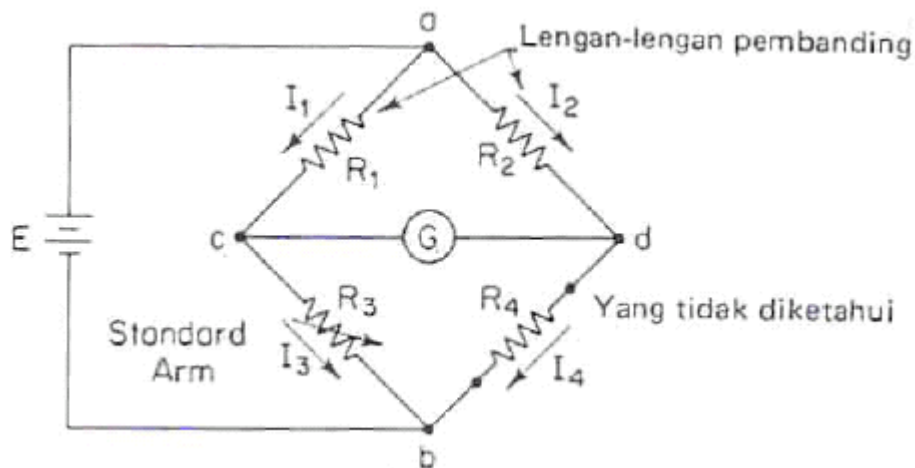
- tahanan
- induktansi
- kapasitansi
- parameter rangkaian lainnya, yang diturunkan secara langsung dari nilai-nilai elemen, antara lain : frekuensi, sudut fasa dan temperatur.

Rangkaian jembatan hanya membandingkan nilai elemen yang tidak diketahui dengan elemen yang besarnya diketahui secara tepat (elemen standar).

A. Jembatan Arus Searah

Rangkaian jembatan arus searah antara lain : Jembatan Wheatstone untuk pengukuran tahanan dc dan jembatan Kelvin untuk pengukuran tahanan rendah. Prinsip dasar dari jembatan Wheatstone didasarkan pada rangkaian yang ditunjukkan pada gambar 1, dimana rangkaian terdiri dari :

- sumber tegangan baterai (E)
- empat lengan tahanan, yaitu tahanan R_1 dan R_2 , disebut lengan pembanding, tahanan R_3 , disebut lengan standar, dan tahanan R_4 adalah tahanan yang besarnya tidak diketahui.
- Sebuah galvanometer, yang merupakan detektor nol.



Jembatan dikatakan setimbang, jika beda potensial pada galvanometer adalah nol, artinya tidak ada arus yang mengalir melalui galvanometer. Pada kondisi ini nilai

$$R_1 R_4 = R_2 R_3$$

Persamaan di atas merupakan syarat kesetimbangan jembatan arus searah. Sehingga jika tiga dari tahanan tersebut diketahui, maka tahanan keempat dapat dicari, misalnya tahanan R_4 tidak diketahui (tahanannya R_x), dapat dinyatakan dalam tahanan-tahanan lainnya, yaitu

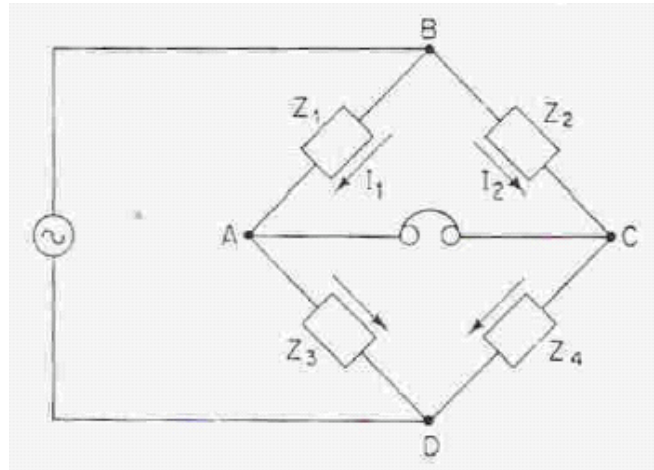
$$R_x = \frac{R_2 R_3}{R_1}$$

Pengukuran tahanan R_x tidak bergantung pada karakteristik atau kalibrasi galvanometer defleksi nol, asalkan detektor nol tersebut mempunyai sensitivitas yang cukup, untuk menghasilkan posisi setimbang jembatan pada tingkat presisi yang diperlukan.

Jembatan Arus Bolak-Balik

Jembatan arus bolak balik bentuk dasarnya terdiri dari :

- empat lengan jembatan
- sumber eksitasi dan
- sebuah detektor nol



Gambar Jembatan arus bolak-balik

Sumber daya (power line) dapat berfungsi sebagai sumber eksitasi pada pengukuran frekuensi rendah, sedangkan osilator berfungsi mensuplai tegangan eksitasi pada frekuensi yang lebih tinggi. Detektor nol berfungsi memberi respons terhadap ketidaksetimbangan arus bolak balik dan bentuknya ada dua jenis, yaitu :

- bentuk paling sederhana terdiri dari sepasang telepon kepala (*head phones*)
- bentuk lain, terdiri dari sebuah penguat arus bolak balik dengan sebuah alat pencatat keluaran atau sebuah indikator tabung sinar elektron (*tuning eye*).

Rangkaian jembatan arus bolak balik yang banyak digunakan antara lain :

- Jembatan-jembatan pembanding kapasitansi dan induktansi.
- Jembatan Maxwell, jembatan Hay, jembatan Schering, dan jembatan Wien.

Untuk membuat jembatan arus bolak balik setimbang, dua persyaratan yang harus dipenuhi secara bersamaan (simultan) yaitu :

Syarat pertama : kesetimbangan magnitudo impedansi memenuhi hubungan :

$$Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3$$

atau perkalian magnitudo dari lengan-lengan yang saling berhadapan harus sama.

Syarat kedua : sudut-sudut fasa impedansi memenuhi hubungan :

$$\theta_1 + \theta_4 = \theta_2 + \theta_3$$

atau penjumlahan sudut-sudut fasa dari lengan-lengan yang saling berhadapan harus sama.

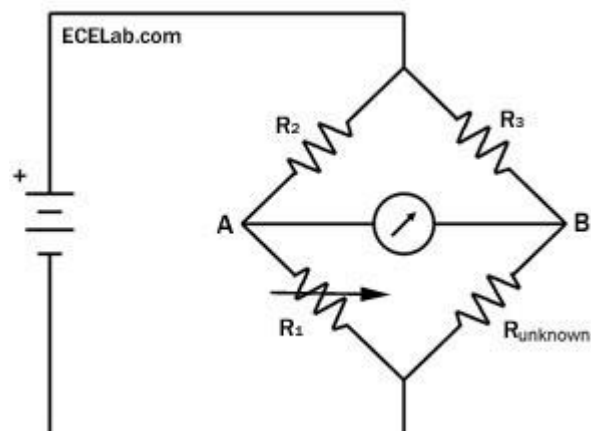
3.3. Alat dan Bahan

1. Resistor.
2. Kapasitor.
3. Induktor.
4. Caput Buaya.
5. Oscillator.
6. Galvanometer / Multimeter Analog.
7. Multimeter Digital.
8. Detektor
9. Breadboard

3.4. Percobaan dan Pengamatan

3.4.1. Jembatan Wheatstone

- a. Susunlah rangkaian jembatan wheatstone seperti pada gambar berikut



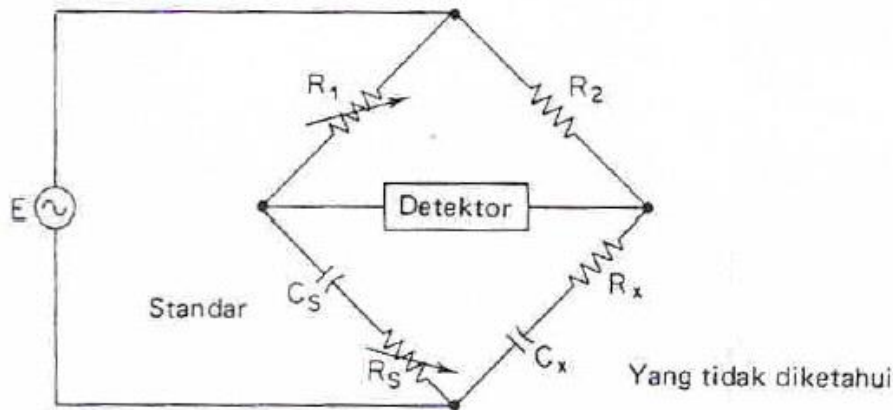
- b. Nilai tegangan, R_2 , R_3 , R_4 ditentukan oleh asisten.
- c. Atur nilai tahanan R_m agar jembatan menjadi setimbang.
- d. Catat data pengamatan kedalam tabel berikut:
- e. Hitung nilai Resistor R_4 secara teoritis dan bandingkan dengan nilai yang

terpasang.

V	R2 (Ω)	R3 (Ω)	R1 (Ω)	R4 (Ω)	R4,calc (Ω)

3.4.2. Jembatan Pembanding Kapasitansi

- a. Susunlah rangkain pembanding kapasitansi seperti gambar 4.1. berikut.



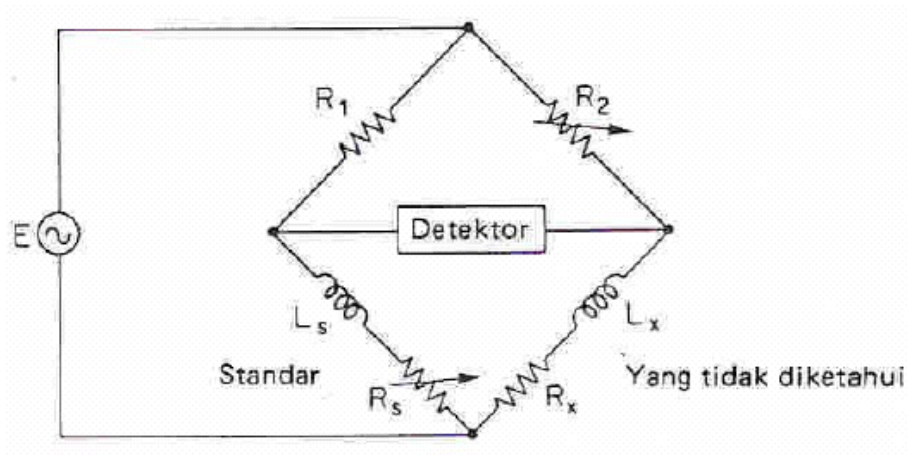
Gambar 1. Rangkaian Jembatan Pembanding Kapasitansi

- b. Nilai tegangan, frekuensi, R2, Cx, Rx, Cs, ditentukan oleh asisten.
 c. Atur nilai tahanan R1 dan Rs agar jembatan menjadi setimbang.
 d. Catat data pengamatan kedalam tabel berikut:
 e. Hitung nilai kapasitor Cx secara teoritis dan bandingkan dengan nilai kapasitor yang terpasang.

V	f(Hz)	R1 (Ω)	R2 (Ω)	Rx (Ω)	Rs (Ω)	Cs (μ F)	Cx (μ F)	Cx,calc (μ F)

3.4.3. Jembatan Pembanding Induktansi

- a. Susunlah rangkain jembatan pembanding induktansi berikut.

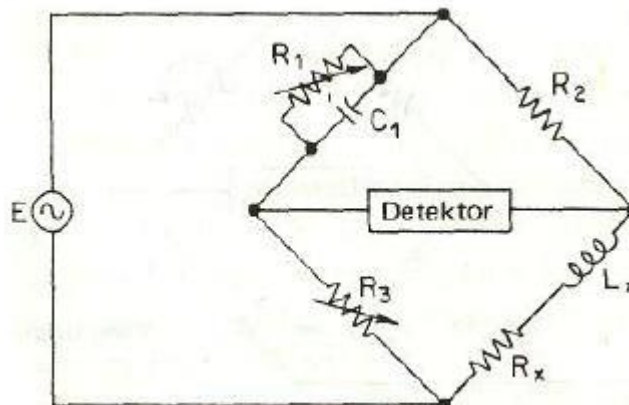


Gambar 1. Rangkaian Jembatan Pembanding Induktansi

- Nilai tegangan, frekuensi, R_1 , R_x , L_x , L_s ditentukan oleh asisten.
- Atur nilai tahanan R_2 dan R_s agar jembatan menjadi setimbang.
- Catat data pengamatan kedalam tabel berikut:
- Hitung nilai induktor L_x secara teoritis dan bandingkan dengan nilai induktor yang terpasang.

V	f(Hz)	R_1 (Ω)	R_2 (Ω)	R_x (Ω)	R_s (Ω)	L_s (mH)	L_x (mH)	L_x , calc

3.4.4. Jembatan Maxwell

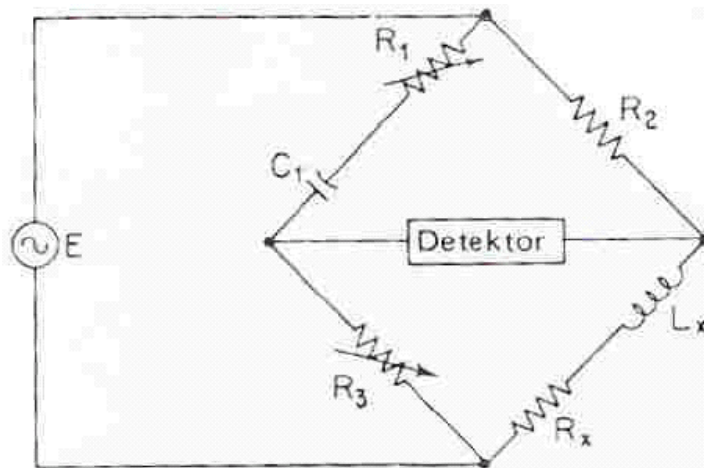


Gambar 1. Rangkaian jembatan maxwell

- Susunlah rangkain Jembatan Maxwell seperti gambar di atas.
- Nilai tegangan, frekuensi, R_x , R_2 , L_x , C_1 ditentukan oleh asisten.
- Atur nilai R_1 dan R_3 agar jembatan menjadi setimbang.
- Catat data pengamatan kedalam tabel berikut:
- Hitung nilai induktor L_x secara teoritis dan bandingkan dengan nilai induktor yang terpasang.

V	f(Hz)	R1 (Ω)	R2 (Ω)	R3 (Ω)	Rx (Ω)	C1 (μ F)	Lx (mH)	Lx,calc

3.4.5. Jembatan Hay

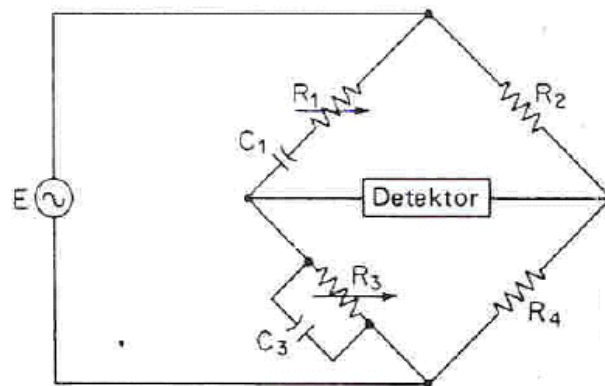


Gambar 1. Rangkaian Jembatan Hay

- Susunlah rangkain Jembatan Hay seperti gambar di atas.
- Nilai tegangan, frekuensi, R_x , R_2 , C_1 , L_x ditentukan oleh asisten.
- Atur nilai tahanan R_1 dan R_3 agar jembatan menjadi setimbang.
- Catat data pengamatan kedalam tabel berikut:
- Hitung nilai induktor L_x secara teoritis dan bandingkan dengan nilai induktor yang terpasang.

V	f(Hz)	R1 (Ω)	R2 (Ω)	R3 (Ω)	Rx (Ω)	C1 (μ F)	Lx (mH)	Lx,calc

3.4.6. Jembatan Wien

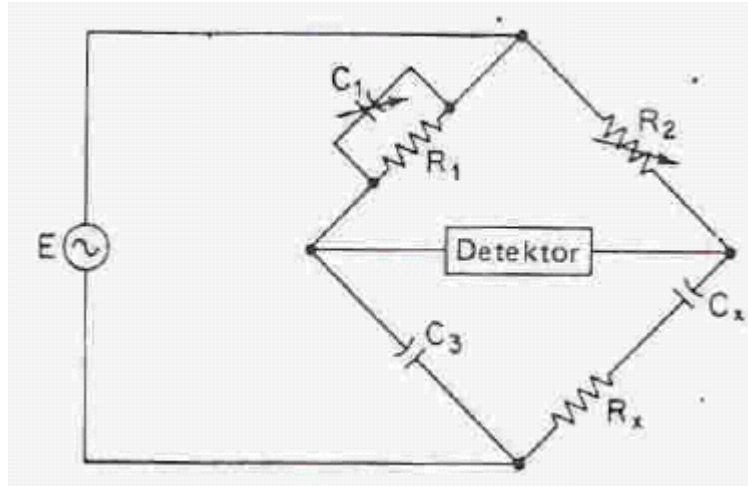


Gambar 1. Rangkaian Jembatan Wien

- Susunlah rangkain Jembatan Wien seperti gambar di atas.
- Nilai tegangan, R_1 , R_2 , R_3 , C_1 dan C_3 ditentukan oleh asisten.
- Atur frekuensi sumber tegangan agar jembatan menjadi setimbang.
- Catat data pengamatan kedalam tabel berikut:

V	$R_1 (\Omega)$	$R_2 (\Omega)$	$R_3 (\Omega)$	$R_4 (\Omega)$	$C_1 (\mu F)$	$C_3 (\mu F)$	f(Hz)	KET

3.4.7. Jembatan Schering



Gambar 1. Rangkaian Jembatan Schering

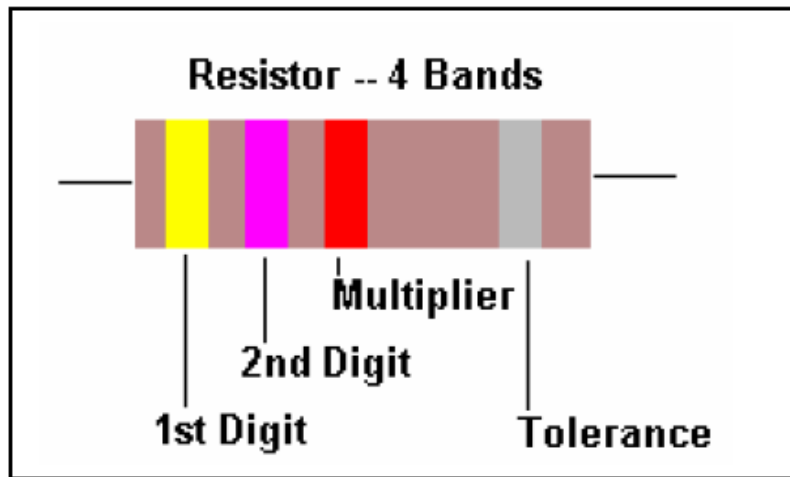
- Susunlah rangkain Jembatan Schering seperti gambar di atas.
- Nilai tegangan, frekuensi, R_1 , R_x , C_3 , C_x , ditentukan oleh asisten.
- Atur nilai tahanan R_2 dan C_1 agar jembatan menjadi setimbang.
- Catat data pengamatan kedalam tabel berikut:

V	f(Hz)	R_1 (Ω)	R_2 (Ω)	R_x (Ω)	C_1 (μF)	C_3 (μF)	C_x (μF)	KET

3.5. Pengamatan dan Analisis

Bandingkan hasil pengamatan dengan hasil perhitungan apakah nilai yang di dapat sesuai dengan teori yang berlaku.

3. APENDIKS A KODE WARNA RESISTOR



Warna Pita	Digit	Pengali	Toleransi
Hitam	0	1	--
Coklat	1	10	±1%
Merah	2	100	±2%
Orange	3	1.000	±3%
Kuning	4	10.000	±4%
Hijau	5	100.000	--
Biru	6	1.000.000	--
Ungu	7	10.000.000	--
Abu-abu	8	100.000.000	--
Putih	9	--	--
Emas	--	0,10	±5%
Perak	--	0,01	±10%
Tanpa warna	--	--	±20%

Contoh				
	pita 1	Pita 2	Pita 3	Pita 4
Warna	kuning	ungu	merah	perak
	4	7	100	±10%
Nilai	= $47 \times 100 = 4700 \, \Omega = 4,7 \, k\Omega$ toleransi (±10%)			

4. APENDIKS B MERANGKAI KABEL KOMPONEN DAN INSTRUMEN

KABEL

Berikut ini yang harus anda perhatikan ketika merangkai rangkaian atau menghubungkan rangkaian satu dengan lainnya menggunakan kabel jumper :

1. Pastikan Power Supply dalam keadaan mati atau tidak terpasang pada peralatan yang akan dihubungkan tersebut.
2. Pahami terlebih dahulu skema rangkaian elektronik dengan demikian, kemungkinan terjadinya kesalahan akan lebih kecil.
3. Gunakan kabel jumper sesuai dengan jarak komponen yang akan dihubungkan (sependek mungkin), karena kabel yang terlalu panjang berpotensi membuat rangkaian interferensi berupa sifat kapasitif, induktif dan elektromagnetik yang tidak diharapkan.
4. Usahakan kabel yang terpasang pada peralatan tersebut tersusun dengan rapih dan, jika memungkinkan, tubuh kabelnya mendatar.
5. Usahakan tidak menumpuk komponen atau kabel (komponen/ kabel yang akan dipasang tidak melangkahi komponen/ kabel lain yang telah terpasang). Hal ini akan menyulitkan pengecekan rangkain yang telah diimplementasikan. Selain itu, akan menyulitkan bongkar-pasang komponen ketika diperlukan.
6. Usahakan menggunakan warna kabel berbeda untuk membuat koneksi yang berbeda. Misalnya menggunakan kabel warna merah untuk koneksi ke Power Supply dan menggunakan kabel warna hitam untuk koneksi ke "ground".